

অধ্যায়-৯

রেট্রোফিটিং এবং ফেরোসিমেন্ট

❖ রেট্রোফিটিং হলো পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল স্ট্রাকচারের (যেমন ভবন, সেতু) শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর বিশেষ প্রযুক্তি। এতে স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলা ছাড়া শক্তিশালী করা হয়। ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি মেরামত করতে, সময়ের সাথে দুর্বল হয়ে যাওয়া স্ট্রাকচার শক্তিশালী করতে ও নতুন লোড বা কোড রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করতে।

ফেরোসিমেন্ট হলো এক ধরনের পাতলা কিন্তু শক্তিশালী কনক্রিট ম্যাটেরিয়াল, যা তারের জাল (Wire Mesh) ও রিচ সিমেন্ট মর্টার দিয়ে তৈরি হয়। নৌকা, পানির ট্যাঙ্ক, ছোট ভবনের ছাদ ও দেয়াল, ভূমিকম্প বা ফ্লাড রেসিস্ট্যান্ট রিপেয়ার কাজে, ডেকপ্লাব, প্যানেল ইত্যাদি জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রেট্রোফিটিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : রেট্রোফিটিং হলো পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল স্ট্রাকচারের (যেমন ভবন, সেতু) শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর বিশেষ প্রযুক্তি। এতে স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলা ছাড়া শক্তিশালী করা হয়।

*** ২। রেট্রোফিটিং-এর দুটি সুবিধা লেখ।

উত্তর : রেট্রোফিটিং-এর দুটি সুবিধা হলো :

i) এটি বিদ্যমান কোনো কাঠামোর লোড বহনের সক্ষমতা উন্নত করে এবং কাঠামোর কার্যকারিতা বাড়ায়।

ii) এটি কাঠামোর মূল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

**** ৩। রেট্রোফিটিং-এর দুটি অসুবিধা লেখ।**

উত্তর : রেট্রোফিটিং-এর দুটি অসুবিধা হলো :

- i) রেট্রোফিটিং প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল এবং কার্যসম্পাদনের সময় কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে।
- ii) কলামের আকার বেড়ে যাওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের স্থান কমে যায়।

***** ৪। জ্যাকেটিং কী?**

উত্তর : জ্যাকেটিং হলো একটি উন্নত রেট্রোফিটিং পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাঠামোগত উপাদান এবং তাদের শক্তি পুনরায় বাড়ানো হয়, যাতে লোড-বহন ক্ষমতা উন্নত করা যায়।

***** ৫। ফেরোসিমেন্ট-এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : ফেরোসিমেন্ট হলো এক ধরনের নির্মাণ কৌশল, যেখানে উচ্চমানের মোটা বালি, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও পানি দিয়ে প্রস্তুত মর্টার বা প্লাস্টারকে তারজাল (Wiremesh) যা প্রসারিত ধাতব ফাইবারের উপর প্রয়োগ করে মজবুত কংক্রিট গঠন করা হয়। এটি রিইনফোর্সড মর্টার ব্যবহারের মাধ্যমে কাঠামোর শক্তি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

*** ৬। ফেরোসিমেন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ :

- i) সিমেন্ট মর্টার
- ii) কাঠামোগত ফ্রেমওয়ার্ক
- iii) স্টিল মেশ বা ফাইবার জাল

৭। ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৯'পরি

উত্তর : ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার : ফেরোসিমেন্ট সাধারণত পাতলা, দৃঢ় এবং টেকসই পৃষ্ঠ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন আকৃতির কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, যেমন- নৌকার হুল, শেল আকৃতির ছাদ, পানির রিজার্ভার ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। রেট্রোফিটিং-এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

উত্তর : রেট্রোফিটিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ :

- i) পুরনো কাঠামোগুলোকে আধুনিক মান অনুযায়ী উন্নীত করার সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ii) ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য ঝুঁকি থেকে কাঠামোর সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- iii) উন্নত শক্তি দক্ষতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে কাঠামোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- iv) ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণের সুযোগ প্রদান করে।
- v) নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হয়।

vi) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমানোও রেড্রোফিটিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

২। জ্যাকেটিং রেড্রোফিটিং সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : জ্যাকেটিং হলো রেড্রোফিটিং-এর একটি জনপ্রিয় ও কার্যকর কৌশল। এই পদ্ধতিতে প্রথমে কলামকে সংলগ্ন ওয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং চারপাশের প্লাস্টার চিপিং করে সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর যদি কোনো দুর্বল বা আলগা কংক্রিট থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করে ভালোভাবে চিপিং করা হয়। এরপর প্রয়োজনীয় ভার্টিক্যাল রিইনফোর্সমেন্ট স্থাপন করে তা শিয়ার কানেক্টরের মাধ্যমে কলামের সাথে সংযুক্ত করা হয়। শিয়ার কানেক্টর সাধারণত কলামে ড্রিলিং করে এবং ইপোক্সি রেজিনের মাধ্যমে বসানো হয়, যাতে ভার্টিক্যাল রড স্থির থাকে। নির্দিষ্ট ব্যবধানে টাই-বার ব্যবহার করে শক্তি বাড়ানো হয়। পরে সাটারিং করে কংক্রিট ঢালাই করা হয়, যার পুরুত্ব সাধারণত 75 মিমি থেকে 150 মিমি হয়। অধিক শক্তির প্রয়োজন হলে কংক্রিটের পরিবর্তে মাইক্রোকংক্রিট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। ফাউন্ডেশন রেড্রোফিটিং পদ্ধতি কয়টি ও কী কী বর্ণনা কর।

উত্তর : ফাউন্ডেশন রেড্রোফিটিং হলো ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থেকে কাঠামো ও তার ভিত্তিকে সুরক্ষিত করার একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রধান পদ্ধতিগুলো হলো-

i) **পাইল সংযোজন পদ্ধতি :** যখন মাটি দুর্বল হয় বা ভূমি কম্পনের কারণে বিদ্যমান পাইলের সক্ষমতা কমে যায়, তখন অতিরিক্ত পাইল যুক্ত করে কাঠামোর লোড বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, যা কাঠামোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ii) গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্ট কৌশল : যখন ভিত্তির নীচের মাটির ভার-বহন ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, তখন মাটির গুণগত মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে মাটি-সিমেন্ট মিশ্রণ, যান্ত্রিক ঘনকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভিত্তি মজবুত করা হয়, যা পুরো কাঠামোর কার্যকারিতা বাড়ায়।

৪। ফেরোসিমেন্ট-এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেন্ট-এর ব্যবহার

- i) ফেরোসিমেন্ট কাঠামো নির্মাণে সিমেন্ট ও ইস্পাতের পরিমাণ কমায়, তাই এটি আবাসিক ভবন নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।
- ii) ওভারহেড পানির ট্যাংক তৈরিতে ফেরোসিমেন্ট ব্যবহৃত হয়, যা হালকা, সহজে বহনযোগ্য এবং অন্যান্য বিকল্প উপকরণের তুলনায় কম ব্যয়বহুল।
- iii) বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের গ্যাস ধারক ইউনিট হিসেবেও ফেরোসিমেন্ট কন্টেইনার ব্যবহার করা যায়।
- iv) ফেরোসিমেন্ট দিয়ে নির্মিত ট্যাংক কিছু পরিবর্তন করে সেপটিক ট্যাংক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
- v) নৌকা নির্মাণে এটি একটি চমৎকার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- vi) প্রিফেব্রিকেটেড ছাদ ব্যবস্থায় ফেরোসিমেন্ট একটি আদর্শ উপাদান।
- vii) চাপ সহনীয় পাইপ তৈরির জন্য ফেরোসিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।
- viii) পার্ক, বাগান বা ওপেন-এয়ার থিয়েটারের বেঞ্চ নির্মাণে ফেরোসিমেন্ট একটি উপযোগী উপকরণ।

৫। ফেরোসিমেেন্ট-এর উদ্দেশ্য লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেেন্টের উদ্দেশ্যসমূহ :

- i) কম ব্যয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাঠামো নির্মাণে ফেরোসিমেেন্ট কার্যকরী ভূমিকা রাখে।
- ii) এটি নির্দিষ্ট লোড সীমার মধ্যে স্থিতিস্থাপক আচরণ প্রদর্শন করে।
- iii) কাঠামোর ফাটল বৃদ্ধির হার কমাতে ফেরোসিমেেন্ট ব্যবহৃত হয়।
- iv) এর টেকসই গঠন, কম খরচ ও সহজলভ্য উপাদান ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।
- v) কম সংকোচন এবং হালকা ওজনের কারণে এটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করে।
- vi) ফেরোসিমেেন্ট কাঠামো শিয়ার বা কাটিং ফোর্স প্রতিরোধে সক্ষম।
- vii) উচ্চ মাত্রার ক্র্যাক ও ডিফ্লেকশন (বিচ্যুতি) নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেও এটি ব্যবহৃত হয়।

৬। ফেরোসিমেেন্টের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেেন্টের সুবিধাসমূহ :

- ১) ফেরোসিমেেন্ট দিয়ে তৈরি কাঠামো কম পুরুত্বের এবং এতে কাঠামোর নিজস্ব ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে, যা প্রায় ৩০% খরচ কমানোর সুযোগ দেয়। এটি ১৫% ইম্পাত এবং ১০% ছাদের খরচও সাশ্রয় করতে পারে।
- ২) ফেরোসিমেেন্ট একটি আদর্শ উপাদান যা প্রিকাস্ট ইউনিট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এটি সহজে পরিবহনযোগ্য।
- ৩) নির্মাণ পদ্ধতি সহজ হওয়ায় এতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন কম।

- ৪) ফেরোসিমেন্ট দিয়ে নির্মিত কাঠামোতে ফর্মওয়ার্ক পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নির্মূল করা সম্ভব।
- ৫) অতিরিক্ত লোড বা প্রভাবজনিত, ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো সহজেই মেরামত করা যায়।

৭। ফেরোসিমেন্টের অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেন্টের অসুবিধাসমূহ :

- ১) ফেরোসিমেন্ট নির্মাণে প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন হয়, যা এটি শিল্প প্রয়োগের জন্য ব্যয়বহুল করে তোলে।
- ২) ফেরোসিমেন্ট কাঠামো তৈরিতে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এটি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে।
- ৩) এটি ধারালো বস্তু বা আঘাতের কারণে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ৪) মর্টারের অসম্পূর্ণ কভারেজের ফলে ধাতব জাল বা শক্তি বৃদ্ধিকারী উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ৫) ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য হতে পারে।